REQUISITOS FUNCIONALES

1. Registrar vuelos: El sistema debe permitir al administrador dar de alta nuevos itinerarios y rutas aéreas. Significa que se pueden guardar en la base de datos la fecha, hora, avión y destinos de un nuevo viaje.
2. Modificar vuelos: El sistema debe permitir la edición de los datos de un itinerario existente. Significa que el administrador puede reprogramar horarios o cambiar el avión asignado ante imprevistos.
3. Eliminar vuelos: El sistema debe permitir la baja o cancelación de un vuelo. Significa que el operador puede remover un trayecto de la oferta comercial o marcarlo como inactivo.
4. Validar cronología de fechas: El sistema debe bloquear el registro si la fecha de salida es posterior a la de llegada. Significa que el backend verifica matemáticamente la coherencia del tiempo para evitar errores humanos.
5. Restringir vuelos simultáneos por aeronave: El sistema debe impedir que un mismo avión tenga más de un vuelo en estado "Programado" a la vez. Significa que se evita la superposición horaria del uso de una misma unidad física.
6. Bloqueo automático de rutas largas: El backend debe impedir la asignación de tramos mayores a 5 horas. Significa que el software fuerza el cumplimiento del modelo operativo low-cost de rutas cortas en espejo.
7. Sincronización de calendario web: Los vuelos cargados en Java deben impactar de forma automática en la web. Significa que los datos comerciales se actualizan en tiempo real en la plataforma del cliente sin reingresar información.
8. Autenticación por roles: El sistema debe validar credenciales y segmentar los accesos en tres niveles: pasajeros, empleados y administradores. Significa que cada tipo de usuario ve solo las pantallas y datos permitidos para su función.
9. Control de bloqueo por intentos: La interfaz de inicio de sesión debe reducir un contador ante ingresos incorrectos y cerrarse al llegar a cero. Significa que se protege el acceso al sistema ante ataques de fuerza bruta en la terminal.
10. Registro autónomo de empleados: La ventana de creación de cuenta debe permitir dar de alta usuarios con el rol de empleado por defecto. Significa que el personal operativo puede generar su propio acceso inicial de forma directa.
11. Validación de formato de usuario: El sistema debe admitir exclusivamente caracteres alfabéticos, tildes y guiones bajos en el identificador. Significa que se bloquea el uso de números o espacios vacíos que rompan la estética o la búsqueda.
12. Garantizar unicidad de credenciales: El backend debe verificar en tiempo real que el nombre de usuario y el correo electrónico no existan previamente. Significa que el software impide que dos personas utilicen la misma cuenta o email.
13. Recuperación de cuenta por segundo factor: El sistema debe permitir restablecer accesos validando el correo y una pregunta de seguridad. Significa que el usuario puede desbloquear su cuenta de forma autónoma sin depender del administrador.

14. Validación robusta de nueva contraseña: El módulo de restablecimiento debe forzar una longitud mínima de 8 caracteres y la coincidencia exacta de confirmación. Significa que se exige un estándar básico de seguridad al actualizar la clave.
15. Venta guiada de pasajes: La interfaz gráfica debe obligar al operador a seleccionar vuelos y pasajeros válidos mediante ventanas emergentes. Significa que se reduce el error de carga manual al no permitir escribir códigos inexistentes.
16. Filtrado dinámico de servicios adicionales: El sistema debe generar casillas de verificación según las tarifas de servicios activos. Significa que las opciones de compra (como equipaje extra) se adecuan a los precios vigentes en la base de datos.
17. Cálculo síncrono del costo total: El backend debe sumar el precio base y el acumulado de servicios al emitir el pasaje. Significa que el sistema consolida el valor final de la transacción de forma exacta y en el momento.
18. Mapeo interactivo del avión: La ventana de asientos debe renderizar una matriz visual simétrica de 180 lugares diferenciados por color según su ocupación. Significa que el operador ve un plano gráfico real de quién está sentado en cada fila.
19. Validación de acceso al mapa de asientos: El sistema debe bloquear la matriz si el pasajero no pagó el servicio adicional de selección de asiento. Significa que la interfaz solo es interactiva si la regla comercial del boleto lo avala.
20. Algoritmo de asignación aleatoria: El backend debe buscar una plaza libre automáticamente si el usuario optó por el check-in gratuito. Significa que el sistema distribuye los asientos de forma matemática sin intervención humana.
21. Emisión de pases de abordar: El sistema debe registrar el check-in vinculando al pasajero, boleto, vuelo y pago. Significa que se genera la habilitación formal de embarque uniendo toda la información operativa previa.
22. Asignación de puertas de embarque: La interfaz de check-in debe permitir definir la puerta de salida asignada. Significa que el operador puede guiar físicamente al pasajero y registrar por dónde abordará el avión.
23. Control de estados de transacciones: El módulo de pagos debe registrar y actualizar el estado de la caja bajo condiciones estrictas (Pagado, Pendiente, Cancelado, etc.). Significa que se audita el flujo financiero de cada pasaje vendido.
24. Auditoría financiera en tiempo real: La interfaz debe mostrar en campos bloqueados no editables los costos desglosados. Significa que el operador puede ver los totales facturados pero tiene prohibido alterar los números de caja.
25. Seguridad relacional activa mediante disparadores: La base de datos debe impedir la eliminación de pasajeros o empleados con registros históricos vigentes. Significa que se bloquean fallos de consistencia eliminando datos en cascada.